

A Deep Learning Method Based on Partition Modeling Forreconstructing Temperature Field

一、研究問題

如何只利用少量溫度感測點 (limited observations)，重建完整的 temperature field (thermal map) ?

1. inverse heat transfer problem (逆熱傳問題)
2. image-to-image regression task (影像到影像回歸問題)

Input = sparse temperature observation

Output = 完整 thermal map

二、研究動機與挑戰

1. Sensor 數量有限
2. Temperature field 是高維度問題: thermal map 是 200×200 的矩陣
3. Large gradient region 很難重建: heatsink 附近溫度變化非常劇烈 (gradient 很大)
4. Heat source interaction 複雜: 多個 heat source 彼此熱耦合，使溫度分布高度非線性。

三、CNN 重建方法

提出: Adaptive UNet + Shallow MLP 的 partition modeling framework

1. Adaptive UNet: 重建整體 thermal map

- (1) 使用 bilinear interpolation，取代 up-convolution: 讓 thermal map 更平滑，減少 checkerboard artifact
- (2) 使用 Group Normalization (GN): 提高訓練穩定度，不依賴 batch size

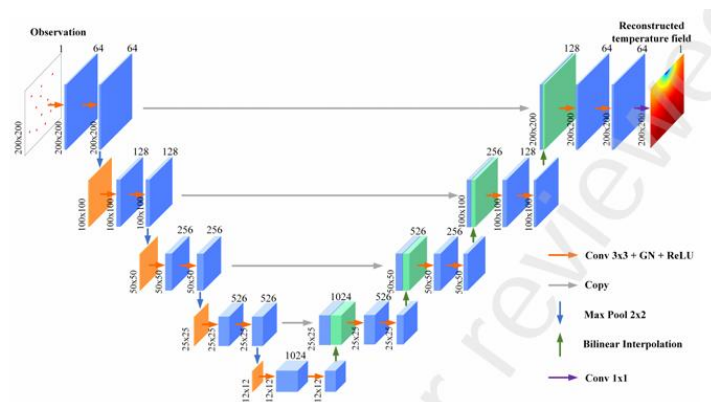


Figure 4: The pipeline of adaptive UNet for TFR.

2. Shallow MLP(partition modeling): 修正 large gradient region (heatsink 附

近)，補足 UNet 對大梯度區域重建效果不好。

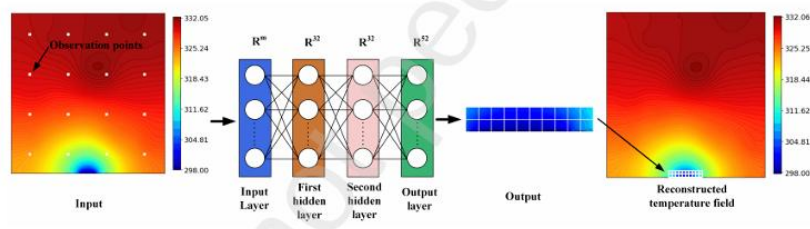


Figure 5: The pipeline of MLP for TFR.

四、Input/Output

1. Input : Sparse temperature observation , $T_{ob} \in \mathbb{R}^{200 \times 200}$, 只有 sensor 位置有值，其他位置全部填 0。
2. Output: 完整 thermal map: 整張 reconstructed temperature field , $\hat{T} \in \mathbb{R}^{200 \times 200}$ 。

五、Training Data

1. 資料來源: FEM (Finite Element Method) 生成 simulation data
2. 使用工具: FEniCS , 來求解 PDE (Poisson equation)
3. Dataset: 共 20k samples , 80% training , 20% testing
4. Heat source power range: 0~3000 (W/m^2)
5. generalization test(extreme cases): 0 或 3000 (W/m^2) , 共 $2^{10} = 1024$

六、評估指標

1. MAE: 衡量整體 thermal map reconstruction error 。
2. CMAE: 只計算 heat source 區域的誤差。
3. MaxAE : 最大誤差
4. MT-AE(Maximum temperature error): hotspot prediction 是否準確

七、實驗結果

1. 一般 dataset MAE < 0.03 K、MaxAE < 1 K

Table 1

The performances of two cases with different heat source layouts and MAE, CMAE, MaxAE, and MT-AE, are used as the evaluation metrics. NO denotes the number of observation points in this paper.

	Test set	NO	MAE	CMAE	MaxAE	MT-AE
Case 1	general test	4×4	0.0216	0.0057	0.2614	0.0790
	special test	4×4	0.1648	0.0355	0.6454	0.2383
Case 2	general test	4×4	0.0246	0.0077	0.8362	0.1360
	special test	4×4	0.1559	0.0394	0.9452	0.1880

2. Partition modeling 效果非常明顯:

Table 2
The MaxAE improved by the MLP.

	Case 1		Case 2	
	general set	special set	general set	special set
Adaptive UNet	1.6000	2.0676	1.6030	2.2268
Adaptive UNet + MLP	0.2614	0.6454	0.8362	0.9452
Improvement	83.7%	68.8%	47.8%	57.5%

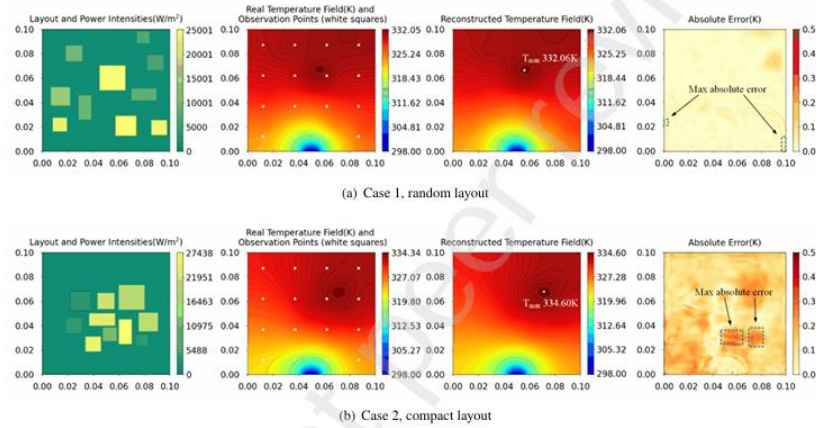


Figure 9: The performances of two different heat source layouts.

3. Observation point 很少也能重建: 只使用 $4 \times 4 = 16$ 個 sensor
4. Physics-informed sensor placement 最好: sensor 放在 component center、boundary、heatsink 附近效果最好

八、論文限制

1. 使用 simulation data: 沒有 real hardware experiment。
2. 只做 steady-state: 沒有 temporal / dynamic thermal behavior。
3. Boundary condition 簡化: 真實 data center 更複雜。
4. Partition region 是人工設定